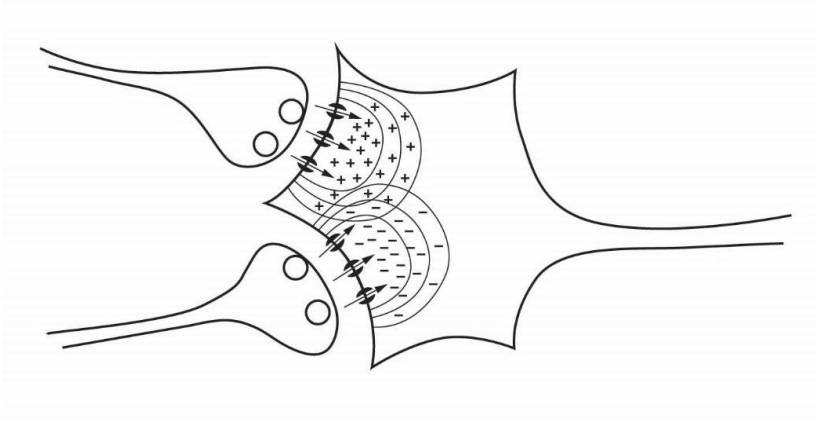
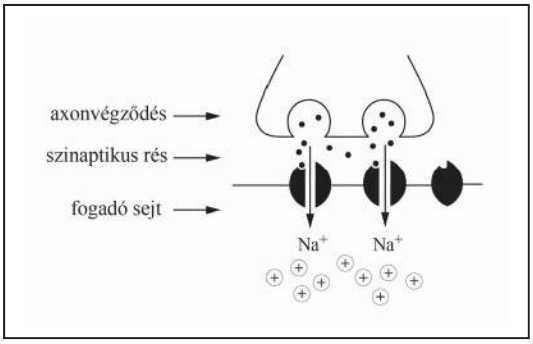
VIII. Szinapszisok 11 pont

Az idegrendszer szabályozó működésének egyik lehetőségét a serkentő és gátló szinapszisok adják. Egy idegsejtre akár több száz serkentő és gátló szinapszis is „befuthat” és ezek eredője dönti el, hogy a fogadósejt axoneredéséről indul-e akciós potenciál, ahogy ezt az 1. ábra egyszerűsített formában szemlélteti.

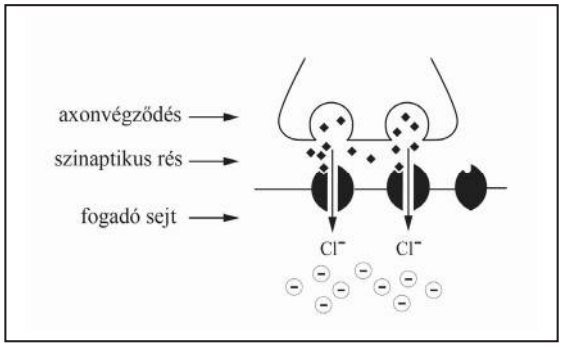
1. ábra



2/A ábra

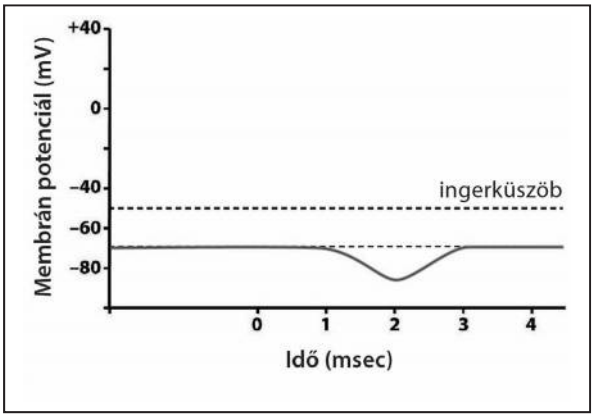


2/B ábra

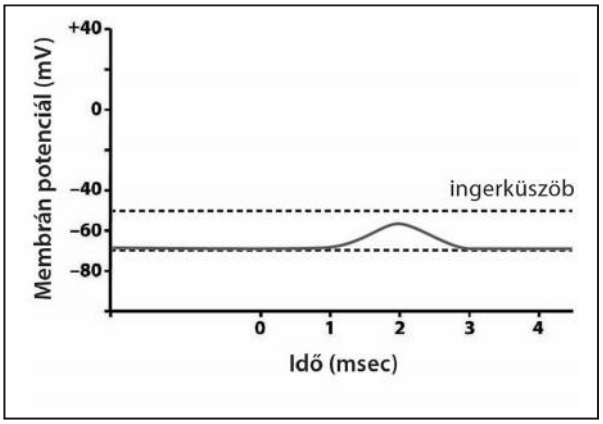


A 2/A és 2/B ábra a fogadósejt ionáteresztő-képességének lehetséges változásait mutatja annak hatására, hogy az átvivőanyag a receptorfehérjéhez kapcsolódik.

3/A ábra



3/B ábra



A 3/A és 3/B ábra a fogadó sejt helyi potenciálváltozásainak lehetőségeit mutatja a serkentő és a gátló szinapszisban.

Az ábrák tanulmányozása után döntse el az alábbi állításokról, hogy a serkentő vagy gátló szinapszisra vonatkoznak-e (avagy mindkettőre vagy egyikre sem). A megfelelő nagybetűket írja az állítások melletti négyzetbe.

A) Serkentő szinapszis
B) Gátló szinapszis
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	A fogadó sejt sejthártyája polaritásának helyi növekedését (hiperpolarizációját) okozza.	
2.	A fogadó sejt membránjának helyi potenciálváltozásai térben és időben összeadódhatnak.	
3.	A fogadó sejt helyi potenciálváltozását a 3/B ábra szemlélteti.	
4.	A fogadó sejt membránjának ionáteresztő-képessége a 2/B ábra szerint változik meg.	
5.	A szinapszis által kiváltott legkisebb helyi potenciálváltozás automatikusan akciós potenciál kialakulását váltja ki.	
6.	Növeli annak az esélyét, hogy az axoneredésről akciós potenciál induljon.	

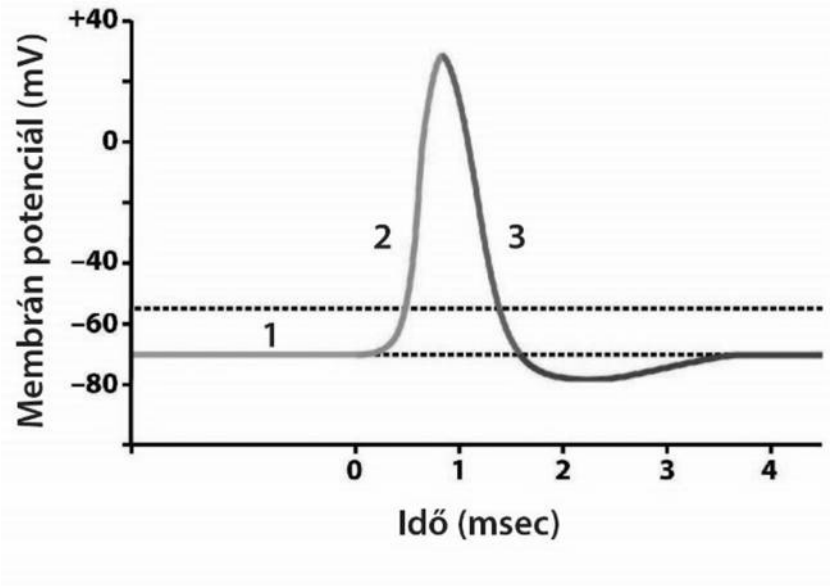
Az epilepsziát az agy idegsejtjeinek fokozott működése váltja ki. Az epilepszia egyik formáját az okozza, hogy a gamma-amino-vajsav (rövidítve: GABA) nevű átvivőanyag a szükségesnél kisebb mennyiségben van jelen a szinaptikus résben. A GABA átvivőanyagot a szinapszisban a GABA transzamináz nevű enzim bontja le. Egy forgalomban levő, az epilepszia kezelésében hatásos gyógyszer molekulaszerkezete nagyon hasonló a GABA átvivőanyagáéhoz.

7. Mi lehet a gyógyszer valószínű hatásmechanizmusa? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A lebontó enzim aktív centrumába a gyógyszer is beleillik, így az kevesebb GABA-t tud lebontani időegység alatt.
B) A gyógyszer megváltoztatja az enzim térszerkezetét, így a GABA már nem illik az aktív centrumba.
C) A gyógyszer megváltoztatja a lebontó enzim aminosavsorrendjét, így az a GABA-t lassabban bontja le.
D) A GABA és a gyógyszer ugyanazért az aktív centrumért verseng, és mivel az enzim így kevesebb GABA-t tud lebontani, a GABA szintje emelkedik.
E) A gyógyszer aktiválja a GABA-t lebontó enzimet.

Az idegsejt működésének eredményeként tovaterjedő akciós potenciál futhat végig az idegsejt axonján, amely a következő idegsejttel alakíthat ki szinaptikus kapcsolatot.

8. Rendelje az akciós potenciál egyes fázisait és a jellemző ionáramlásokat az akciós potenciálgörbe számokkal jelölt szakaszaihoz! Írja a betűjeleket a táblázat megfelelő helyeire! (3 pont)



Ionáramlás

A. A nyitott Na^+-csatornákon keresztül Na^+-ionok áramlanak a sejtbe.
B. A Na^+- és K^+-csatornák zárva vannak (kis mennyiségű K^+-kiáramlás).
C. A nyitott K^+-csatornákon keresztül K^+-ionok áramlanak a sejtből kifelé.

Fázis/polarizációs állapot

D. Polarizált állapot/nyugalmi potenciál
E. Depolarizáció (polaritáscsökkenés)
F. Repolarizáció (a polaritás helyreállítása)

Az akciós potenciál görbe szakaszai	Ionáramlás	Fázis
1.		
2.		
3.		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen